

CARDAMOM CULTIVATION GUIDE

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

- **Common Name:** Cardamom (English) / Elakki, ಎಲಕ್ಕಿ (Kannada)
- **Scientific Name:** *Elettaria cardamomum* (Known as the "Queen of Spices", it is a shade-loving herbaceous perennial plant).
- **Why this crop is good RIGHT NOW:** Cardamom is a high-value spice with a massive export and domestic market. While coffee and pepper prices fluctuate, high-quality "parrot green" cardamom consistently fetches premium prices (often ₹1,500 to ₹2,500+ per kg). It is the perfect shade-loving intercrop for Arecanut or Coffee plantations in the Malnad region.
- **Realistic Income Potential:**
 - **Best case:** ₹2,00,000 to ₹3,00,000 net profit per acre (with sprinkler irrigation, good shade management, and harvesting 150+ kg of dry capsules).
 - **Worst case:** ₹40,000 to ₹60,000 net profit per acre (if severely hit by Katte disease, summer drought, or poor curing turning capsules yellow).
- **Best Districts:** Kodagu, Hassan (Sakleshpur), Chikkamagaluru, Shivamogga, and Uttara Kannada. It absolutely requires high humidity, cool temperatures, and heavy rainfall.
- **Season to Grow:** Plant suckers or seedlings during the monsoon (June to July) so they establish well in the wet soil.
- **Crop Duration:** It takes 2 to 3 years after planting to yield the first commercial harvest. The plant can be productive for 10 to 15 years if maintained well.
- **Beginner Friendly?** No. It requires strict shade regulation (exactly 50% sunlight), summer irrigation, and specialized curing (drying) chambers.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

- **Soil Type:** Forest loamy soils rich in organic matter (humus) are the best. The soil must be exceptionally well-drained but always moist.
- **Ideal pH:** 5.5 to 6.5 (Slightly acidic).

- **Drainage:** Cardamom roots are very shallow. If water stagnates, the rhizomes (root stems) will rot within days.

Land Preparation Steps

1. **Shade Regulation:** Cardamom requires filtered sunlight (50% shade). Before doing anything, thin out the overhead tree canopy if it's too dark, or plant shade trees (like Silver Oak or Balanji) if it's too sunny.
2. **Clearing:** Clear the undergrowth, bushes, and weeds. Do not clean-sweep the forest floor; leave the fallen leaves to compost naturally.
3. **Digging Pits:** Dig pits of 45 cm x 45 cm x 45 cm (1.5 x 1.5 x 1.5 feet) along the contour of the hill slope.
4. **Cost of prep:** About ₹8,000 to ₹10,000 per acre (mainly for manual labour, as tractors cannot work on steep Malnad slopes).

Soil Testing & Correction

- **Test for:** Organic Carbon and pH.
- **Where to test:** Local KVK or Spices Board offices. Cost: ₹250.
- **Corrections:**
 - **Low pH (highly acidic):** Add 500g of Dolomite or Agricultural Lime per pit a month before planting.
 - **Low Organic Matter:** Fill the pit with a 1:1 mix of topsoil and rich compost/FYM.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING (PLANTING)

Seed Varieties

1. **Mudigere-1 & Mudigere-2:** Developed by ZAHRS Mudigere. Highly suited for Karnataka's Malnad region. Excellent yield and bold capsules.
2. **Appangala-1:** High-yielding variety developed by IISR, resistant to the devastating Cardamom Mosaic Virus (Katte disease).
3. **Njallani Green Gold:** A famous high-yielding variety, but requires very high fertilizer and water inputs.

Seed Type & Treatment

Cardamom is best propagated by planting **suckers** (rhizome cuttings from a healthy, yielding mother plant) rather than seeds, as suckers yield 1 year earlier. * **Process:** Separate a sucker with at least one old shoot

and one young growing shoot. Cut the roots slightly. * **Treatment:** Dip the base in a solution of *Pseudomonas fluorescens* (20g/litre) or *Trichoderma* for 20 minutes before planting to prevent rhizome rot.

Planting Method

- **Spacing:** 2 meters x 2 meters (6x6 feet) for Malnad types. This accommodates about 1,000 plants per acre.
- **Depth:** Plant the sucker in the center of the pit. **Crucial Rule:** The collar of the plant (where the stem meets the rhizome) must be exactly at the soil surface. If buried deep, it will rot. If planted too high, it will dry out.
- **Mulching:** Immediately cover the base with dry leaves to retain moisture.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

- **Requirement:** High moisture, but zero stagnation. It needs 1500 to 2500 mm of annual rainfall.
- **Method:** Micro-sprinklers are the best. Drip irrigation works, but sprinklers create the humid micro-climate that cardamom loves. Cost is about ₹40,000/acre.

Summer Irrigation (The Maker or Breaker)

- Cardamom plants initiate flowers (panicles) during the dry summer months (February to April).
- **Schedule:** If it doesn't rain for 15 days in summer, you MUST irrigate. Apply 25-30 litres of water per plant every 10-12 days using sprinklers.
- **Water Stress Consequence:** If the plant suffers drought in March/April, the panicles will dry up, flowers will abort, and your yield for the entire year will drop by 70%.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Cardamom responds highly to organic matter. Chemical fertilizers should be applied in small, split doses.

Organic Dose (Crucial)

- Apply 5 to 10 kg of high-quality compost or Farm Yard Manure (FYM) plus 1 kg of Neem Cake per clump every year in May (before the heavy monsoons).

Chemical Fertilizer Schedule (Per Acre/Year)

Divide the annual dose into two splits: 1. **First Split (May - Pre-monsoon):** 15 kg Urea, 30 kg Rock Phosphate, 30 kg Muriate of Potash (MOP). 2. **Second Split (September - Post-monsoon):** 15 kg Urea, 30

kg MOP. * *Method:* Apply in a circular trench 30 cm away from the plant base. Lightly incorporate it into the soil and cover with mulch.

Micronutrients

- Cardamom needs Zinc and Boron for good capsule formation.
- Spray Zinc Sulphate (5g/litre) and Borax (2g/litre) on the leaves twice a year (May and September).

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Control Period

- Keep the base of the plant clean, especially during the monsoon when panicles (flower stalks) are creeping on the ground.

Manual Weeding (Slashing Only)

- **Rule #1:** NEVER dig or hoe deeply around the cardamom clump. The roots and flower panicles spread just below the soil surface. Digging will cut them.
- **Method:** Use a sickle or brush cutter to slash weeds at ground level 3 to 4 times a year.
- **Mulching:** Leave the slashed weeds on the ground to act as mulch.

Chemical Weed Control

- **Strictly Avoid** spraying weedicides like Glyphosate inside a cardamom estate. A slight drift onto the cardamom leaves or creeping panicles will cause severe damage and yield loss.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Cardamom Thrips

- **Looks like:** Microscopic insects that scrape the developing cardamom capsules. The capsules become scabby, corky, and stunted (locally called "Kajji"). These capsules fetch a very low price.
- **Control:** Regulate shade (too much sun increases thrips). Spray Quinalphos 25 EC (2 ml/litre) or Spinosad (0.5 ml/litre) in March, May, and August. Direct the spray towards the flower panicles on the ground.

2. Shoot Borer

- **Looks like:** The central unopened leaf of the stem dries up and turns yellow (dead heart). A hole is visible on the stem with frass (wood dust) coming out.
- **Control:** Cut and destroy the affected stems. Spray Chlorpyrifos 20 EC (2 ml/litre) during early monsoon.

3. Katte Disease (Mosaic Virus) - *The Biggest Threat*

- **Looks like:** Leaves show discontinuous pale green or yellow stripes (mosaic pattern). The plant stunts and eventually stops yielding.
- **Control:** It is spread by the Banana Aphid. **There is no chemical cure.** You must immediately uproot the infected plant along with its rhizome and burn it. Plant a healthy, certified sucker in its place.

4. Capsule Rot (Azhukal)

- **Looks like:** Occurs during heavy, continuous monsoon. Water-soaked lesions appear on capsules, which rot, emit a foul smell, and drop off.
- **Control:** Spray 1% Bordeaux mixture on the panicles and developing capsules just before the monsoon (June) and again in August. Remove heavily shaded low-hanging branches of overhead trees to allow air circulation.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **May - June (Pre-Monsoon): Task:** First fertilizer application. Apply FYM. First Bordeaux spray for rot prevention. Clean the clump base so panicles can grow freely.
- **July - August (Heavy Monsoon): Task:** Watch out for Capsule Rot. Ensure drainage is perfect on the slopes. Slash weeds.
- **September - October (Post-Monsoon): Task:** Second fertilizer application. Main harvesting begins.
- **November - January (Winter): Task:** Harvesting continues. Pick only mature capsules.
- **February - April (Summer): Task:** Provide sprinkler irrigation every 10-15 days. Spray for Thrips. Regulate shade for the upcoming season.

SECTION 9 — HARVESTING

Signs of Maturity

- Cardamom flowering is staggered, so capsules mature at different times on the same plant. You must harvest at 30-40 day intervals.

- **When to pick:** Pluck the capsules when they are physiologically mature but still slightly green. If you wait for them to turn yellow on the plant, they will not cure to the desired "parrot green" color and will split during drying.
- **Test:** A mature capsule feels firm. The seeds inside should be black. If the seeds are white, it is immature.

Harvesting Method

- Hold the capsule and gently snap it off the panicle without pulling or damaging the rest of the flowers.
- **Labour:** Highly labour-intensive. A skilled worker can pick 15-20 kg of fresh capsules per day.

Yield Expectations (Per Acre)

- **Average Yield:** 100 to 120 kg of *dry* capsules per acre (requires 500-600 kg of fresh green capsules).
- **Best-case Yield:** 200+ kg of *dry* capsules (Excellent irrigation and variety).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING (CURING)

This is the most critical step to get a premium price.

- **Washing:** Wash the harvested fresh capsules in water to remove soil.
- **Curing (Drying):** Cardamom must be dried in specially built curing chambers (using firewood or electricity) immediately after harvest.
 - The temperature must be strictly controlled between 45°C to 50°C for 24 to 36 hours.
 - Proper controlled hot-air drying preserves the expensive "parrot green" color. Sun-drying will bleach them to a cheap yellowish-white color.
- **Rubbing/Polishing:** After drying, the capsules are rubbed on wire meshes or in polishing machines to remove the dry floral remnants at the tips.
- **Storage:** Pack the green, cured cardamom in gunny bags lined with thick black polythene (to block light and moisture). Store in a dark, dry wooden box to retain the aroma and color.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Where to sell:** Spices Board regulated e-auctions at Bodinayakanur (Tamil Nadu), Sakleshpur (Karnataka), or Sirsi.
- **Grading:** Price heavily depends on size and color.
 - **Extra Bold:** 8 mm and above diameter (Highest premium).

- **Bold:** 7 mm to 8 mm.
- **Panndy / Bulk:** Mixed sizes, slightly yellowish.
- **Strategy:** Hold your stock in dark, moisture-proof storage if prices dip. Cardamom stores well for 6-8 months without losing flavor if kept air-tight.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS

Estimate for 1 Acre of a BEARING Cardamom estate (Annual Maintenance).

ITEM	QUANTITY	COST (₹)
FYM & Neem Cake	5 Tons	₹15,000
Chemical Fertilizers	2 Splits	₹6,000
Sprinkler Irrigation (Power/Maint.)	Summer months	₹4,000
Weed Control (Manual Slashing)	3 times	₹6,000
Plant Protection (Bordeaux, Thrips)	4 sprays	₹8,000
Harvesting Labour (Multiple picks)	30 Man-days	₹15,000
Curing / Drying Costs (Firewood/Elec)	500 kg fresh	₹8,000
Sorting, Grading, Packing	-	₹3,000
Transport to Auction Centre	1 Trip	₹1,500
TOTAL ANNUAL MAINTENANCE COST		₹66,500

Income Breakdown: * **Expected Yield:** 150 kg of Dry Capsules. * **Average Auction Price:** ₹1,800 per kg (Highly variable; often ₹1,500 - ₹2,500). * **Gross Income:** ₹2,70,000. * **Net Profit:** ₹2,03,500 per acre per year.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Over-exposing to Sunlight:** Cutting down too many shade trees. Cardamom leaves will turn yellow, burn, and production will crash. *Fix: Maintain strict 50% filtered shade. Plant temporary shade like banana if canopy is lost.*
2. **Sun-Drying the Harvest:** Laying fresh capsules in the open sun to save firewood costs. This turns them yellow/white, reducing the selling price by half. *Fix: Always use a controlled hot-air curing chamber.*
3. **Deep Digging/Hoeing:** Digging the soil to remove weeds. This cuts the shallow roots and the creeping flower panicles. *Fix: Only slash weeds above the ground.*
4. **Ignoring Katte Disease:** Leaving a virus-infected plant in the field hoping it will recover. Aphids will spread it to the whole estate. *Fix: Be ruthless. Uproot and burn infected plants instantly.*

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Q: My plants have plenty of flowers, but very few capsules (pods) are forming. Why?**
 - **A:** Lack of pollination. Cardamom flowers are pollinated by honey bees. Avoid spraying strong pesticides during flowering time, and keep 2 to 3 *Apis cerana* (Indian honey bee) bee boxes per acre to drastically boost yield.
2. **Q: Why are the capsules turning black and dropping during the monsoon?**
 - **A:** This is Azhukal (Capsule Rot) caused by excessive moisture and fungus. Spray 1% Bordeaux mixture and improve drainage.
3. **Q: Can I grow Cardamom in the plains (like Gadag or Raichur)?**
 - **A:** No. Cardamom strictly requires an altitude of 600-1200 meters, cool temperatures (15-30°C), and high humidity. It will die in the hot, dry plains.
4. **Q: When is the best time to pick to get the parrot green color?**
 - **A:** Pick when the capsule is fully swollen, the seeds inside are black, but the outer skin is still green. Do not wait for it to ripen to yellow.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

- **Spices Board of India Subsidies:** The Board offers excellent subsidies for Cardamom growers, specifically for purchasing and installing Cardamom Curing Chambers (dryers), irrigation equipment, and for replanting old, senile estates.
- **MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture):** Subsidies available for area expansion and planting material through the State Horticulture Department.

- **PMKSY (Drip/Sprinkler):** Up to 90% subsidy for installing micro-sprinklers which are vital for summer survival.
-

ಏಲಕ್ಕಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

- ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಏಲಕ್ಕಿ (Elakki - "ಮಸಾಲೆಗಳ ರಾಣಿ")
- ಈ ಬೆಳೆ ಈಗೇಕೆ ಉತ್ತಮ: ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತವಾದರೂ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ 'ಗಿಣಿ ಹಸಿರು' (Parrot green) ಏಲಕ್ಕಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಜಿಗೆ ₹1,500 ದಿಂದ ₹2,500+ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬೆಳೆ.
- ನೈಜ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ:
 - ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ: ಎಕರೆಗೆ ₹2,00,000 ದಿಂದ ₹3,00,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (ಉತ್ತಮ ನೆರಳು, ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು 150+ ಕೆಜಿ ಒಣ ಏಲಕ್ಕಿ ಇಳುವರಿ ಇದ್ದಾಗ).
 - ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೂ: ಎಕರೆಗೆ ₹40,000 ದಿಂದ ₹60,000 ಲಾಭ (ಕಟ್ಟಿ ರೋಗ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಬರ, ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸುವಾಗ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ).
- ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ (ಸಕಲೇಶಪುರ), ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಇದಕ್ಕೆ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ, ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ (ಜೂನ್-ಜುಲೈ) ಕಂದುಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇಳುವರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ 10-15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಸಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ನೆರಳಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವ (Curing) ಯಂತ್ರಗಳ ಪರಿಣತಿ ಬೇಕು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯಗಳು

- ಮಣ್ಣು: ಕಾಡಿನ ಕೊಳೆತ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮತ್ತು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
- ನೀರಾವರಿ ಬಸಿ (Drainage): ಏಲಕ್ಕಿಯ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇರು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಂತಗಳು

1. ನೆರಳು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ಕೇವಲ 50% ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ನೆರಳಿದ್ದರೆ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನೆರಳಿನ ಮರಗಳನ್ನು (ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್, ಬಲಂಜಿ) ಬೆಳೆಸಿ.
2. ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯುವುದು: 45x45x45 ಸೆಂ.ಮೀ (1.5 ಅಡಿ) ಅಳತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
3. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದ್ದರೆ (pH ಕಡಿಮೆ), ಗುಂಡಿಗೆ 500 ಗ್ರಾಂ ಸುಣ್ಣು (Dolomite) ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ

ತಳಿಗಳು

1. ಮೂಡಿಗೆರೆ-1 & 2: ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕಾಯಿಗಳು.
2. ಅಪ್ಪಂಗಳ-1: ಮಾರಕ 'ಕಟ್ಟಿ ರೋಗ'ವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.
3. ಜ್ವಾಲಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ (Njallani): ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಕೇರಳದ ತಳಿ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕು.

ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

- ಬೀಜಕ್ಕಿಂತ, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಗಿಡದ ಕಂದುಗಳನ್ನು (Suckers) ಕಿತ್ತು ನೆಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದರಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಫಸಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಬೀಜೋಪಚಾರ: ನೆಡುವ ಮುನ್ನ ಕಂದಿನ ಬೇರನ್ನು 'ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ' ಅಥವಾ 'ಸ್ಯೂಡೋಮೋನಾಸ್' ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅದ್ದಿ ನೆಡಿ.
- ಅಂತರ: 6x6 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ನೆಡಿ.
- ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಂದಿನ ಬುಡವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಳವಾಗಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಕೊಳೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬುಡಕ್ಕೆ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳ ಮುಚ್ಚಿಗೆ (Mulch) ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

- ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ (ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ.

ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಾವರಿ (ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಹಂತ)

- ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಗಿಡವು ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲು (Panicles) ಬಿಡಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 10-12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 25-30 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹೂವೆಲ್ಲಾ ಒಣಗಿ, ವರ್ಷದ ಇಳುವರಿ ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ

- **ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ (ಕಡ್ಡಾಯ):** ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ) ಪ್ರತಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ 5-10 ಕೆಜಿ ಕಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು 1 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಿ.
- **ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ:** ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 2 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ (ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದರ್ಧ) ಕೊಡಿ. ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 15 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ, 30 ಕೆಜಿ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು 30 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ (MOP) ನೀಡಿ.
- ಗಿಡದ ಬುಡದಿಂದ 1 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಗುರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಎಲೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

- **ಯಾವತ್ತೂ ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆಯಬೇಡಿ:** ಏಲಕ್ಕಿ ಬೇರು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲು (Panicles) ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಗೆದರೆ ಅವು ತುಂಡಾಗುತ್ತವೆ.
- ಕುಡುಗೋಲು ಅಥವಾ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕಳೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಸವನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ ಹಾಕಿ.
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆನಾಶಕ (ಗ್ಲಿಫೋಸೇಟ್) ಬಳಸಲೇಬೇಡಿ. ಅದರ ಹನಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಗಿಡ ಸಾಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. **ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೀಟ (Thrips):** ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೀಟಗಳು ಎಳೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೀರುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಬಂದಂತಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರಿಹಾರ: ಮಾರ್ಚ್, ಮೇ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಿನಾಲ್ಫಾಸ್ (2 ಮಿ.ಲೀ/ಲೀಟರ್) ಅನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
2. **ಕಾಂಡ ಕೊರಕ:** ಗಿಡದ ನಡು ಸುಳಿ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಡಿ. ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
3. **ಕಟ್ಟಿ ರೋಗ (Mosaic Virus) - ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು:** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ-ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮೂಡಿ, ಗಿಡ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲ. ರೋಗ ಬಂದ ಗಿಡವನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ.
4. **ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ (Azhukal):** ಭಾರಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳು ಕೊಳೆತು ವಾಸನೆ ಬಂದು ಉದುರುತ್ತವೆ. ಪರಿಹಾರ: ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.1% ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- **ಮೇ-ಜೂನ್:** ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಾರದಂತೆ ಬೋರ್ಡೋ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ (ಮಳೆಗಾಲ):** ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಳೆ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- **ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್:** ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಕಟಾವು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.

- ನವೆಂಬರ್-ಜನವರಿ: ಬಲಿತ ಕಾಯಿಗಳ ಕಟಾವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
- ಫೆಬ್ರವರಿ-ಏಪ್ರಿಲ್ (ಬೇಸಿಗೆ): 10-15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

- ಮಾಗಿದ ಲಕ್ಷಣ: ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 30-40 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯಿ ದಪ್ಪಗಾಗಿದ್ದು, ಒಳಗಿನ ಬೀಜ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾಗ (ಹೊರಗಡೆ ಹಸಿರು ಇರುವಾಗಲೇ) ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಹಳದಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.
- ವಿಧಾನ: ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇಳುವರಿ: ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 100 ರಿಂದ 120 ಕೆಜಿ ಒಣ ಏಲಕ್ಕಿ (Dry capsules) ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (CURING - ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ)

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಹಂತ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. * ಕೊಯ್ದ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಕೃತಕವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ (Curing chamber) 45°C-50°C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 24-36 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. * ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 'ಗಿಣಿ ಹಸಿರು' (Parrot Green) ಬಣ್ಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಳಿ/ಹಳದಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. * ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಕಪ್ಪು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಚೀಲವಿರುವ ಗೋಣಿಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಶೇಖರಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

- ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೋರ್ಡ್ (Spices Board) ವತಿಯಿಂದ ಸಕಲೇಶಪುರ, ಬೋಡಿನಾಯಕನೂರ್ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ (e-Auction) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಗ್ರೇಡಿಂಗ್: ಕಾಯಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. 8 ಮಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (1 ಎಕರೆಗೆ - ವಾರ್ಷಿಕ)

- ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ: ಅಂದಾಜು ₹66,500 (ಗೊಬ್ಬರ, ಕೂಲಿ, ನೀರಾವರಿ, ಒಣಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ).
- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ: 150 ಕೆಜಿ (ಒಣ ಏಲಕ್ಕಿ).
- ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ: ಕೆಜಿಗೆ ₹1,800.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ: ₹2,70,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ₹2,03,500.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ನೆರಳು ಕಡಿಯುವುದು: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲೆ ಸುಟ್ಟು ಇಳುವರಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ನೆರಳು ಕಡ್ಡಾಯ.
2. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು: ಉರುವಲು ಉಳಿಸಲು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ, ಏಲಕ್ಕಿಯ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರದಲ್ಲೇ (Curing chamber) ಒಣಗಿಸಿ.
3. ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಗೆಯುವುದು: ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆದರೆ ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ತುಂಡಾಗುತ್ತವೆ. ನೆಲದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಕಳೆ ಕತ್ತರಿಸಿ.
4. ಕಟ್ಟಿ ರೋಗದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ರೋಗ ಬಂದ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇಡೀ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ಸುಡಿ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. ಪ್ರ: ಹೂವುಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ, ಆದರೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಉ: ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ಕೊರತೆ. ಜೇನುನೋಣಗಳು ಏಲಕ್ಕಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಎಕರೆಗೆ 2-3 ಜೇನುಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇಳುವರಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಪ್ರ: ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ (ಉದಾ: ಗದಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ) ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ? ಉ: ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯೇ ಬೇಕು.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು

- ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೋರ್ಡ್ (Spices Board): ಏಲಕ್ಕಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ (ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ), ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ತೋಟದ ಮರು-ನಾಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (MIDH): ಹೊಸ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ.
- ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ (PMKSY): ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಉಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಶೇ.90% ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.